FOCUSKY

3

Perl语言基础入门

Flexible & Powerful





FOCUSKY

灵活好用的函数

字符串常用函数
String Functions

Perl有许多提前定义好的函数：

函数名(参数1, 参数2, ..., 参数n)

注意：

- ✔ 参数间的逗号是必不可少的
- ✔ 括起参数的括号则是可有有无的



指令：length

语法：length($string)

说明：求出字符串$string的字节值。

示例：

```
$string="Perl5";
$size=length($string);      #这时$size=5
```




```
#计算一条氨基酸序列的长度
$seq="GHMGSSVLEELVQLVKDKNIDISIKYDPRKD
SEVFANRVITDDIELLKKILAYFLPEDAILKGGHYDN
QLQNGIKRVKEFLESSPNTQWELRAFMAVMHFSLTAD
RIDDDILKVIVDSMNHHGDARSKLREELAELTAE";
$len=length($seq);
print "The protein contains $len
amino acids.";
```



FOCUSKY

灵活好用的函数

字符串常用函数
String Functions

```
#提取出蛋白质序列的功能区，功能区位于第12个氨基酸到第23个氨基酸。
$seq="GHMGSSVLEELVQLVKDKNIDISIKYDPRKD
SEVFANRVITDDIELLKKILAYFLPEDAILKGGHYDN
QLQNGIKRVKEFLESSPNTQWELRAFMAVMHFSLTAD
RIDDDILKVIVDSMNHHGDARSKLREELAELTAE";
$begin=11;
$end=22;
$length=$end-$begin+1;
$region=substr($seq,$begin,$length);
print "The functional region is
$region.";
```



指令：**substr**

语法：**substr($string,offset,length)**

说明：求出字符串**$string**的子字符串。

offset代表起始字符的位置，而**offset**如果是负值的话，就会从字符串右边开始指定字符。

length代表引用的字符串长度，如果省略**length**则代表从起始值到字符串的最后一个字符长度。

示例：

```
$s=substr("perl5",2,2);      #$s="rl"
$s=substr("perl5",1);        #$s="erl5"
$s=substr("perl5",-5,3);     #$s="per"
```



p	e	r	l	5
0	1	2	3	4
-5	-4	-3	-2	-1

FOCUSKY

灵活好用的函数

字符串常用函数
String Functions

```
#查找某一功能区在一条蛋白质序列里的位置。
$seq="GHMGSSVLEELVQLVKDKNIDISIKYDPRKD
SEVFANRVITDDIELLKKILAYFLPEDAILKGGHYDN
QLQNGIKRVKEFLESSPNTQWELRAFMAVMHFSLTAD
RIDDDILKVIVDSMNHHGDARSKLREELAELTAE";
$region="KEFLESSPNT";
$begin=index($seq,$region)+1;
$end=$begin+length($region)-1;
$begin_aa=substr($region,0,1);
$end_aa=substr($region,-1,1);
print "The functional region is from
$begin_aa$begin to $end_aa$end.";
```



指令：index

语法：index($string,$substring,position)

说明：返回所要找寻的字符$substring在字符串$string中的位置，如果找不到的话，则返回-1。

$substring是要寻找的字符；

position代表从哪一个位置开始寻找，假如省略position就是从头开始找起。

示例：

```
$s=index("pell5","p");          #$s=0
$s=index("pell5","l",2);        #$s=2
$s=index("pell5","perl");       #$s=-1
```



